

UNIVERSIDAD DE SONORA

Facultad Interdisciplinaria de Ingeniería



**“El saber de mis hijos
hará mi grandeza”**

“Práctica 1”

Servidores II

Prof. Márquez Agundez Luz María

Encinas Rodríguez Jorge Eduardo

Félix Espejo Alehtse María

Moreno Márquez Hector Iván

Ingeniería en Sistemas de Información, 5to Semestre

19 de Agosto, 2026

Universidad de Sonora

División de Ingeniería | Ingeniería en Sistemas de Información

PRÁCTICA DE LABORATORIO #1

TEMA:	Instalación y configuración de VirtualBox		
NIVEL:	Quinto semestre	CICLO:	Agosto – Diciembre 2026
LABORATORIO:	Laboratorio de Cómputo	ASIGNATURA:	Servidores II
DOCENTE:	Luz María Márquez Agundez	PRÁCTICA #:	1 – Unidad 1
NOMBRE:		EXPEDIENTE:	
GRUPO:		FECHA:	

Competencia

Instalar el software de virtualización VirtualBox 7.2 y configurar correctamente una máquina virtual base, con la finalidad de preparar el entorno de trabajo para las prácticas de Servidores II (instalación de Ubuntu Server y MySQL), trabajando de manera individual y fomentando la responsabilidad y la autonomía técnica.

Prerrequisitos — Lo que debes traer el día de la práctica

Requisito	Especificación mínima
Memoria RAM	8 GB
Espacio libre en disco	50 GB
Procesador con virtualización habilitada (VT-x / AMD-V)	Requerido
Sistema operativo anfitrión	Windows 10/11, macOS o Linux (64-bit)
VirtualBox 7.2.16 (descargar antes de clase)	virtualbox.org/wiki/Downloads
Extension Pack 7.2.16 (misma versión)	Misma página de descargas

Nota: Descarga VirtualBox y el Extension Pack en casa antes de llegar. En el laboratorio la red puede ser lenta y perderías tiempo de práctica.

Material por utilizar

- Computadora personal con mínimo 8 GB de RAM y 50 GB de espacio libre en disco
- VirtualBox 7.2.16 (última versión estable)
- Extension Pack de VirtualBox (misma versión que VirtualBox)
- Conexión a internet (para descarga si fuera necesario)

Fundamentos teóricos

La virtualización es una tecnología que permite ejecutar uno o varios sistemas operativos dentro de un mismo equipo físico. Esto se logra mediante un software denominado hipervisor, que abstrae los recursos de hardware (CPU, RAM, disco, red) y los distribuye entre las máquinas virtuales que se ejecutan sobre él.

Existen dos tipos principales de hipervisor. El Tipo 1 (bare-metal) se instala directamente sobre el hardware sin necesitar un sistema operativo previo, ejemplos son VMware ESXi e Hyper-V, ampliamente usados en entornos empresariales. El Tipo 2 (hosted) se instala sobre un sistema operativo existente, como es el caso de VirtualBox. Aunque el Tipo 1 ofrece mayor rendimiento, el Tipo 2 es ideal para entornos de aprendizaje porque no requiere hardware dedicado y cualquier alumno puede instalarlo en su computadora personal.

VirtualBox es un hipervisor de Tipo 2 desarrollado por Oracle, disponible gratuitamente para Windows, macOS y Linux. Permite crear y administrar máquinas virtuales, asignándoles recursos de hardware de forma controlada: memoria RAM, procesadores, espacio en disco y configuración de red. En esta materia, VirtualBox será el entorno de trabajo durante todo el semestre, sobre él instalaremos Ubuntu Server 24.04 LTS y, posteriormente, los servidores de bases de datos que son el tema central de la Unidad I.

Una máquina virtual (VM) es un entorno completamente aislado que emula hardware físico. Dentro de ella se instala un sistema operativo denominado sistema invitado (guest), que opera de forma independiente al sistema operativo de la computadora física, llamado sistema anfitrión (host). El sistema invitado no tiene acceso directo al hardware, todo pasa a través del hipervisor, lo que garantiza el aislamiento entre ambos entornos.

La configuración de red de una máquina virtual determina cómo se comunica con el exterior. VirtualBox ofrece varios modos: en modo NAT (Network Address Translation), la VM comparte la conexión a internet del sistema anfitrión a través de una dirección IP interna gestionada por VirtualBox, la VM puede acceder a internet, pero no es visible desde otras computadoras en la red local. En modo Adaptador puente, la VM se conecta directamente a la red física y obtiene su propia dirección IP, comportándose como un equipo independiente dentro de la red. La elección del modo de red depende del uso que se le dará al servidor virtualizado.

El Extension Pack es un complemento oficial de VirtualBox que amplía sus capacidades: añade soporte para USB 2.0 y 3.0, cifrado de disco y protocolo de escritorio remoto (RDP). Su instalación es necesaria para aprovechar al máximo las funcionalidades de VirtualBox en prácticas avanzadas. Es importante que la versión del Extension Pack coincida exactamente con la versión de VirtualBox instalada.

Trabajar con máquinas virtuales en un curso de Servidores ofrece ventajas significativas frente al uso de hardware físico: permite instalar y configurar sistemas operativos sin riesgo para el equipo del alumno, facilita volver a un estado anterior mediante instantáneas (snapshots), posibilita probar diferentes configuraciones de red en la misma computadora y elimina la necesidad de contar con múltiples servidores físicos. En el ámbito profesional, la virtualización es la base de la computación en la nube, por lo que su dominio es una competencia directamente aplicable en el mercado laboral.

Conceptos clave

Concepto	Definición
Virtualización	Tecnología que permite ejecutar uno o varios sistemas operativos dentro de un mismo equipo físico mediante un hipervisor.
Hipervisor Tipo 1	Se instala directamente sobre el hardware sin SO anfitrión (bare-metal). Ejemplos: VMware ESXi, Hyper-V. Usado en entornos empresariales.
Hipervisor Tipo 2	Se instala sobre un SO anfitrión existente (hosted). Ejemplo: VirtualBox. Ideal para aprendizaje porque no requiere hardware dedicado.
Máquina Virtual (VM)	Entorno aislado que emula hardware completo: CPU, RAM, disco y red. Es el «servidor» donde instalaremos Ubuntu Server y MySQL.
Sistema anfitrión (Host)	SO base donde se instala VirtualBox. En esta práctica: Windows 10/11 del alumno.
Sistema invitado (Guest)	SO que corre dentro de la VM. En las prácticas siguientes será Ubuntu Server 24.04 LTS.
NAT	Network Address Translation: la VM comparte la conexión del host. Puede salir a internet pero no es visible desde la red local.
Adaptador puente	La VM obtiene su propia IP en la red local, como si fuera un equipo físico independiente. Ideal cuando el servidor debe ser accesible desde otras máquinas.
VDI	VirtualBox Disk Image: formato de disco virtual propio de VirtualBox. Crece conforme se usa cuando se elige almacenamiento dinámico.
Extension Pack	Complemento oficial de VirtualBox que añade soporte USB 2.0/3.0, cifrado de disco y escritorio remoto (RDP) a las VMs.

Desarrollo

Parte I — Instalación de VirtualBox 7.2.16

1. Ve a: <https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads>
 2. Descarga el instalador según tu SO: Windows hosts / macOS / Intel hosts / Linux distributions
 3. Ejecuta el instalador como Administrador (clic derecho → Ejecutar como administrador)
 4. Aparece advertencia "Network Disconnection" → clic en Yes para continuar
 - ⚠ "Missing Dependencies": VirtualBox detectó que Python no está instalado. Clic en Yes — no es necesario para esta materia.
 5. "This program installed correctly" → clic en esa opción para confirmar
 6. VirtualBox se abre automáticamente con la pantalla Get started with VirtualBox
- [Captura requerida: Ventana principal de VirtualBox abierta — pantalla Get started with VirtualBox.]**

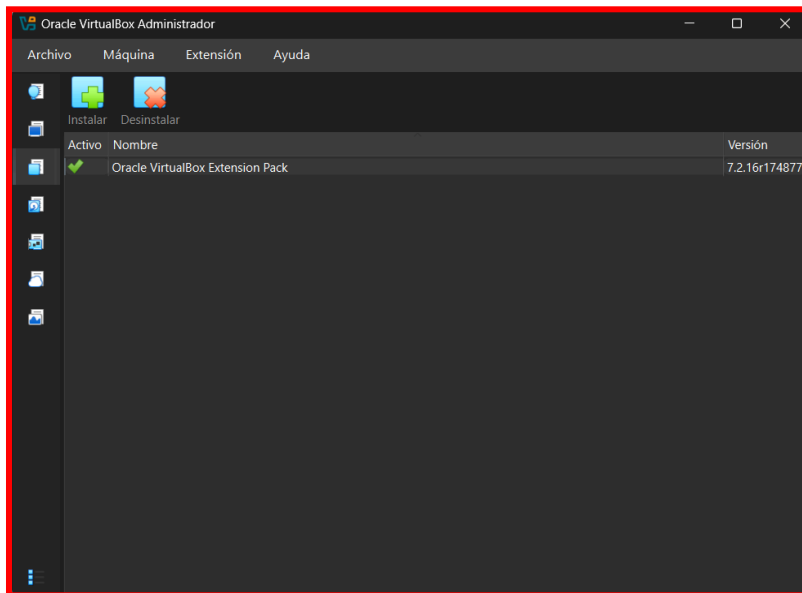


Parte II — Instalación del Extension Pack

Nota: En VirtualBox 7.2 la ruta de Extensions cambió. Ya no está en Preferencias.

1. Regresa a la página de descargas de VirtualBox
2. Lado derecho → clic en "Accept and download" para descargar el archivo .vbox-extpack
3. En VirtualBox: Archivo → Herramientas → Extensions
4. Clic en el botón Instalar (ícono verde +)
5. Navega a tu carpeta Descargas → selecciona el archivo .vbox-extpack → Abrir
6. Acepta los términos de licencia → Instalar
7. Verifica que aparezca Oracle VM VirtualBox Extension Pack con palomita verde ✓

[Captura requerida: Pantalla Extensions mostrando Oracle VirtualBox Extension Pack instalado y activo.]



Parte III — Creación de la máquina virtual base

Nota: Esta VM será tu servidor durante TODO el semestre. Nómbrala correctamente desde el inicio.

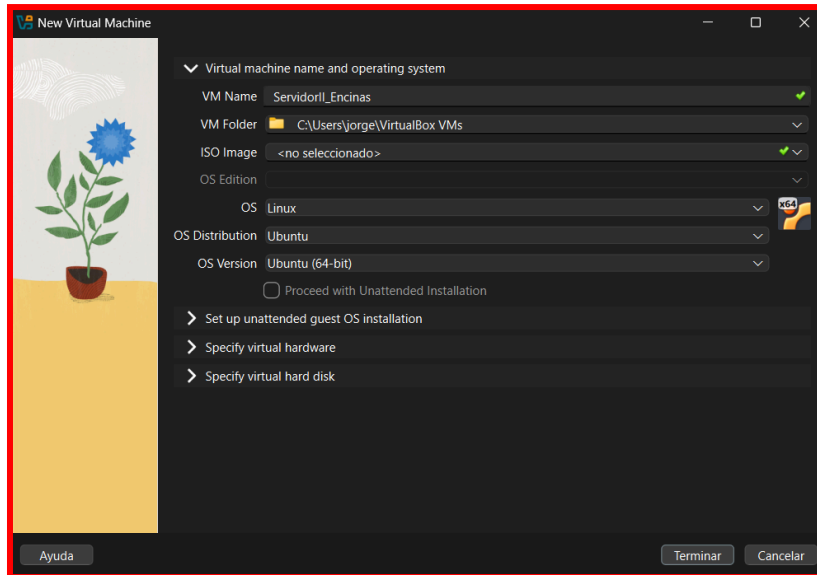
1. En VirtualBox: Máquina → Nueva (o Ctrl+N)



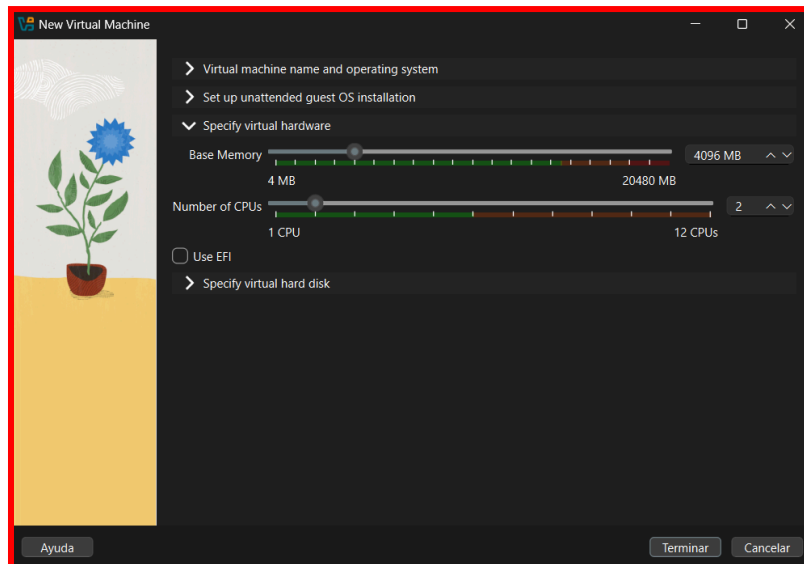
2. VM Name: ServidorII_TuApellido (ejemplo: ServidorII_Martinez)

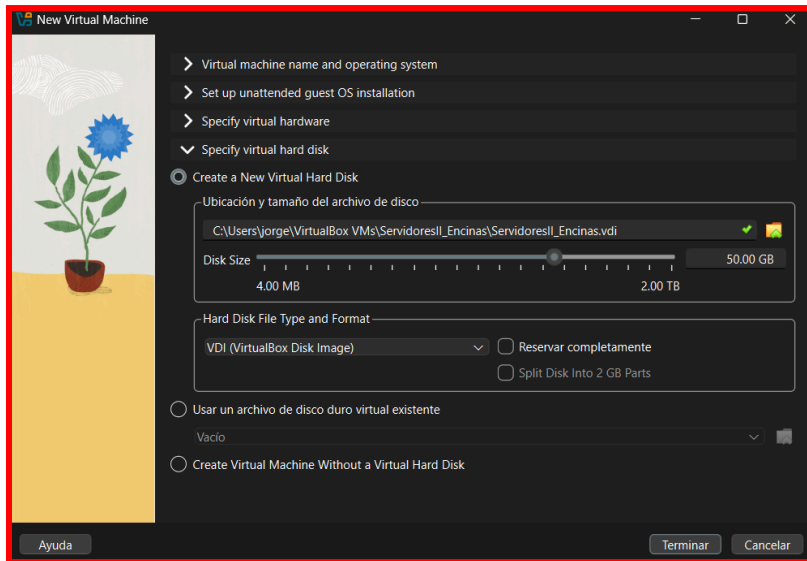
3. OS: Linux | OS Distribution: Ubuntu | OS Version: Ubuntu (64-bit)

4. ISO Image: dejar en <no seleccionado> | "Proceed with Unattended Installation": sin marcar →
Siguiente

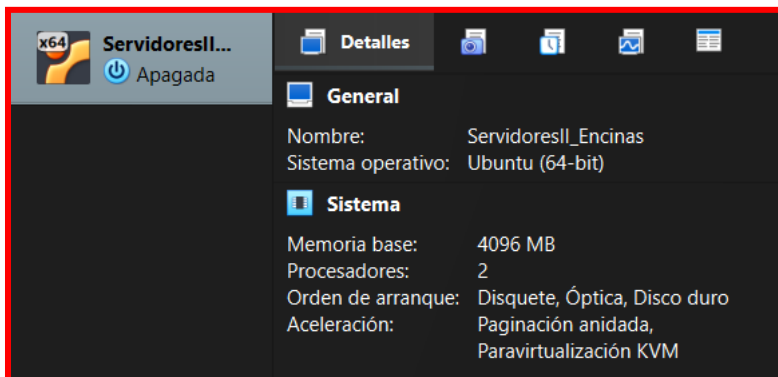


5. Base Memory: 4096 MB | Number of CPUs: 2 | Disk Size: 50 GB | Use EFI: sin marcar →
Siguiente





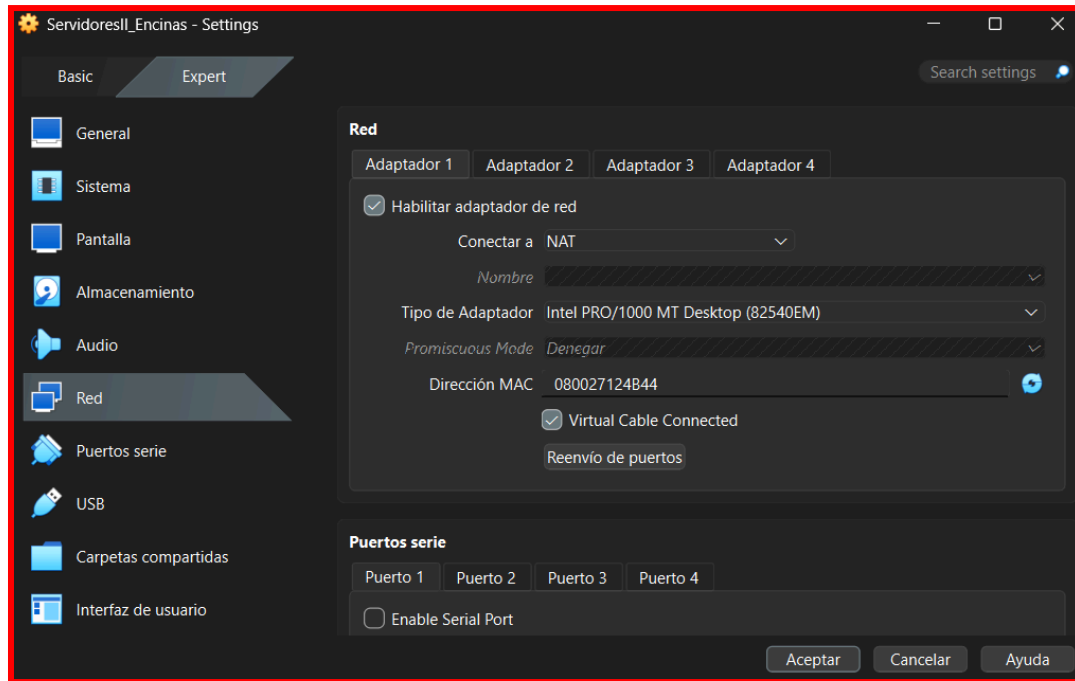
6. Verifica el Resumen: nombre, Ubuntu 64-bit, 4096 MB, 2 CPUs, 50.00 GB → clic en Terminar
[Captura requerida: Pantalla Resumen: nombre de la VM, Ubuntu (64-bit), 4096 MB RAM, 2 procesadores y 50.00 GB de disco.]



Parte IV — Configuración de red

1. Selecciona la VM → clic en Configuración (ícono de engranaje)
2. Ve a: Red → Adaptador 1
3. Verifica que esté habilitado y en modo NAT
4. Clic en Aceptar para guardar

[Captura requerida: Configuración de red: Adaptador 1 habilitado en modo NAT.]



Nota: La VM queda lista. En la Práctica 2 instalaremos Ubuntu Server 24.04 LTS sobre esta máquina virtual.

Cuestionario

Responde con tus propias palabras. No se aceptan definiciones copiadas de internet sin análisis personal.

1. ¿Qué diferencia existe entre un sistema operativo anfitrión y uno invitado? Da un ejemplo con los sistemas que usarás en esta materia.

El sistema operativo anfitrión es el sistema operativo "nativo" que se ejecuta directamente sobre el hardware que se está utilizando, puede ser alguno que venga preinstalado de fábrica con el dispositivo, o uno sobrescrito encima de esta. En contraste, un sistema operativo invitado es aquel que se utiliza a través de la virtualización y pueden existir varias dentro de un solo sistema operativo anfitrión.

Por ejemplo, la mayoría de nuestros sistemas operativos anfitriones son Windows 10/11 pero nosotros podríamos correr sistemas como Linux, Windows 2016, Windows Server, etc sin tener que sobrescribir ese Windows 10/11 que viene con nuestro dispositivo.

2. ¿Por qué es importante asignar correctamente la RAM a una máquina virtual? ¿Qué podría ocurrir si asignas demasiada o muy poca?

Si se asigna demasiada RAM le roba a la computadora principal que está corriendo la máquina haciendo que baje su eficiencia, que indirectamente también afecta a la máquina virtual, por otro lado si se añade muy poca la máquina corre muy poco fluido o se hace muy pesado el abrir distintos programas o procesos dentro de la MV.

3. Explica las diferencias entre el modo de red NAT y el modo puente en VirtualBox. ¿Cuándo usarías cada uno en el contexto de Servidores II?

El modo red NAT sirve para que la máquina virtual use el adaptador de la computadora anfitriona y se pueda conectar a internet, por otro lado el modo puente es para que la MV se conecte directamente con la computadora anfitriona como una red física como si fuese una computadora real, el modo red NAT lo usaría por si la MV se necesita conectar a la red ya sea para utilizar servicios en línea o descarga de archivos, y el modo puente para comunicarse con la computadora anfitriona para compartir archivos o meramente comunicación.

4. ¿Qué ventajas tiene trabajar con máquinas virtuales en un curso de Servidores frente al uso de hardware físico?

Presenta menos dificultades hacerlo de forma virtual ya que un servidor físico es más costoso, toma más espacio, no es tan fácilmente accesible, y puede ser un poco menos intuitivo al momento de tratar de aprender a utilizarlo, por lo que es una mejor opción realizarlo de forma virtual.

Conclusión personal

Redacta una conclusión en la que reflexiones sobre la importancia de la virtualización como herramienta base para la administración de servidores. Menciona cómo lo aprendido en esta práctica se conecta con el resto de la Unidad I.

El uso de máquinas virtuales nos permite hacer pruebas de servidores antes de ponerlos en marcha de manera oficial, simulando múltiples sistemas operativos como usuarios físicos para hacer pruebas de conexión, permisos, programas, etcétera; así mismo probar múltiples configuraciones para este o encontrar la más óptima según las necesidades del usuario (Moreno Márquez).

La virtualización es una herramienta bastante útil hoy en día ya que muchas personas realizan trabajos o

actividades que podrían requerir el uso de un servidor, y tener acceso a uno desde la comodidad de casa y con dispositivos que ya están disponibles en vez de tener que gastar por cada sistema operativo que se necesite puede hacer que este proceso sea más simple, así que la accesibilidad y reducción de costos son 2 ventajas muy importantes sobre la virtualización. (Félix Espejo)).

VirtualBox o la virtualización como herramienta para la administración de servidores es esencial para el manejo de estos pues tenemos mucho mayor control en un entorno cerrado donde podemos ver todo lo que pasa además de las herramientas que nos ofrece para lo mismo como configuraciones específicas para el manejo de usuarios y bases de datos(Encinas Rodriguez)

Rúbrica de evaluación

Criterio de evaluación	Puntaje	Obtenido
Reporte escrito: portada, competencia, material, fundamentos teóricos con referencias APA, capturas en cada paso.	40	
Capturas de pantalla: VirtualBox instalado, Extension Pack activo, resumen de VM, configuración de red NAT.	30	
Cuestionario: respuestas completas, correctas y redactadas con sus propias palabras.	20	
Conclusión personal: reflexión sobre la utilidad de la virtualización en el contexto de Servidores II.	10	
TOTAL	100	

Registro de asistencia

Nombre del alumno	Hora de entrada	Firma del docente